# Thin Film Logbook

Manual de utilização

28 de outubro de 2026

## Conteúdo


**1 Primeiros passos** **3**

1.1 Abrir o logbook . . . 3

1.2 A sua conta . . . 3

1.3 Orientar-se na aplicação . . . 3

**2 Conceitos principais** **4**

2.1 IDs das amostras . . . 4

2.2 Quem vê o quê . . . 5

**3 Amostras** **6**

3.1 Criar uma amostra . . . 6

3.2 A lista de amostras . . . 6

3.3 A página da amostra . . . 6

**4 Registar passos e análises** **7**

4.1 O formulário . . . 7

4.2 Preencher os parâmetros . . . 7

4.3 Tipos disponíveis . . . 8

4.4 Um ensaio em várias amostras . . . 8

4.5 Fotografias e ficheiros . . . 8

4.6 A ordem da cronologia . . . 9

**5 Vários dispositivos numa amostra** **9**

**6 Dividir uma amostra em pedaços** **9**

**7 Partilha e responsabilidade** **10**

7.1 Partilhar uma amostra . . . . . 10

7.2 Realizado por . . . . . 10

7.3 Passar uma amostra a outra pessoa . . . . . 11

**8 Substratos e projetos** **11**

8.1 Biblioteca de substratos . . . . . 11

8.2 Parceiros (projetos) . . . . . 11

**9 Pesquisa e exportação** **11**

**10 Sugestões** **11**

**11 Para administradores** **12**

11.1 Enviar mensagens aos utilizadores . . . . . 12

11.2 Esquemas de parâmetros . . . . . 12

**12 Manter o servidor** **13**

12.1 O que guardar nas cópias de segurança . . . . . 13

12.2 Windows 10 . . . . . 14

# 1 Primeiros passos

## 1.1 Abrir o logbook

O logbook corre num computador do laboratório e abre-se em qualquer navegador, num computador ou num telemóvel, no endereço indicado pelo administrador, por exemplo `http://10.10.13.172:8000`. É preciso estar ligado à rede do laboratório.

## 1.2 A sua conta

Não há registo livre: é um administrador que cria a sua conta. Recebe um email com o nome de utilizador e uma palavra-passe temporária (ou o administrador entrega-lhos).

1. Inicie sessão com o nome de utilizador e a palavra-passe temporária.
2. Escolha uma nova palavra-passe.
3. Indique o seu **Nome** (aparece como investigador(a) nas suas amostras) e as suas **Iniciais**: 2–4 letras, únicas no laboratório. As iniciais entram nos IDs das suas amostras, por exemplo `ASS-2026-001`.

**Atenção**

Escolha as iniciais com cuidado. Depois de ter amostras, só um administrador as pode alterar, e os IDs das amostras já criadas não mudam com isso.

Se se esquecer da palavra-passe, use **Esqueceu-se da palavra-passe?** na página de início de sessão: recebe por email uma ligação de acesso válida uma única vez. Pode alterar a palavra-passe e o nome a qualquer momento no seu perfil (clique no seu nome, no fundo da barra lateral).

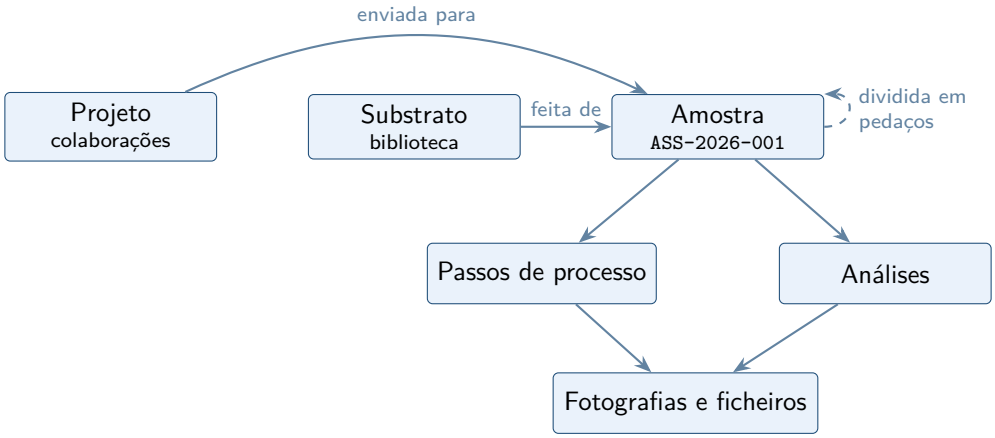
## 1.3 Orientar-se na aplicação

A barra lateral à esquerda (um botão de menu no telemóvel) tem:

| | |
|---|---|
| Amostras | Todas as amostras do laboratório, das mais recentes para as mais antigas, com os pedaços agrupados sob a amostra de que foram cortados. |
| Pesquisa | Filtrar, agrupar, partilhar e exportar amostras. |
| Substratos | A biblioteca partilhada de substratos a partir dos quais se fazem as amostras. |
| Parceiros | Projetos e colaborações com outras instituições, e fornecedores de amostras comerciais. |
| Nova amostra | Criar uma amostra. |
| Sugestões | Enviar uma ideia, um problema ou uma pergunta aos administradores. |
| Caixa de entrada, Configurações | Só para administradores (Secção 11). |

No fundo da barra lateral estão o seletor de idioma **PT / EN** e o botão lua/sol para o modo escuro. Os termos técnicos (nomes de técnicas, unidades, valores das listas) ficam em inglês nos dois idiomas.

# 2 Conceitos principais




**Amostra** Uma peça física de material, com um ID gerado que nunca muda, um responsável (o investigador) e uma *cronologia*.

**Cronologia** A lista ordenada dos passos de processo e análises feitos à amostra, cada um com os seus parâmetros, notas, data, fotografias e ficheiros.

**Substrato** Uma entrada na biblioteca partilhada (material, orientação, espessura, polimento, fornecedor, n.º de lote, ficha técnica). As amostras de filme fino e bulk são feitas a partir de um substrato.

**Projeto** Uma colaboração com outra universidade ou centro que nos envia amostras, ou um fornecedor de amostras comerciais. O seu código curto substitui as iniciais nos IDs dessas amostras.

**Pedaços** Dividir uma amostra cria novas amostras que herdam a sua história até ao corte.

## 2.1 IDs das amostras

| | |
|---|---|
| `ASS-2026-001` | Investigador(a) ASS, ano 2026, a sua primeira amostra desse ano |
| `ASS-2026-001-A` | Pedaço A cortado dessa amostra |
| `ASS-2026-001-A-2` | Pedaço 2 cortado do pedaço A |
| `ASS-2026-001-REF` | Pedaço de referência |
| `UMIN1-2026-001` | Primeira amostra de 2026 do projeto UMIN1 |

Os IDs são atribuídos quando a amostra é guardada e não mudam, mesmo que a amostra passe para outra pessoa. Só um administrador pode alterar um ID, e só quando a mudança de tipo ou de projeto o deixa fora de passo (ver abaixo); as peças e os ficheiros acompanham a alteração, o dono recebe um email e o ID antigo fica registado na amostra ("Anteriormente") e nunca é reutilizado. Se ao editar uma amostra mudar o tipo entre *Thin film* ou *Bulk* e *Project* (ou o projeto), o ID deixa de começar pelo que devia e a página da amostra pergunta o que fazer. Um administrador pode atualizar o ID para o próximo número livre das iniciais do dono ou do código do projeto, ou mantê-lo. Os outros utilizadores podem manter o ID ou **Pedir a um administrador que corrija**, o que envia uma sugestão aos administradores; nada muda até um administrador alterar o ID. As amostras que são pedaços ficam de fora: altere o ID da amostra de que foram cortadas.

Use o **Rótulo** (opcional) para a sua própria descrição ("teste de guia de onda, lote 2"); não precisa de ser único.

## 2.2 Quem vê o quê

Todas as pessoas com sessão iniciada veem o *resumo* de todas as amostras: ID, rótulo, tipo, materiais, substrato, etiquetas, técnicas utilizadas e investigador. Os *detalhes* (descrições, parâmetros, notas, datas, ficheiros) só são visíveis para:

- o responsável pela amostra;
- os administradores;
- as pessoas com quem o responsável a partilhou (**Ver** ou **Editar**);
- os coordenadores da equipa do responsável;
- quem a **visibilidade** da amostra deixar entrar;
- num passo ou análise em particular, as pessoas indicadas em **Realizado por**.

A *visibilidade* define-se ao criar a amostra e, a qualquer momento, na página **Editar** da amostra ou em **Partilha** (responsável ou administrador): **Pessoal** (por omissão: só as pessoas acima), **Equipa** (também todos os da equipa do responsável) ou **Público** (todos os utilizadores). Uma peça cortada começa com a visibilidade da amostra de origem. A visibilidade só decide quem pode *ver*; para alterar a amostra é preciso uma partilha **Editar** (ou ser o responsável ou administrador).

Partilhar com **Ver** dá acesso a tudo o que está na amostra (parâmetros, notas, datas e ficheiros de todos os passos e análises), não só à lista de passos. **Editar** acrescenta a possibilidade de adicionar e alterar passos, análises e ficheiros; nenhuma das duas permite apagar a amostra nem gerir a partilha; isso cabe ao responsável, a um coordenador da sua equipa ou a um administrador.

**Equipas.** Uma equipa é um grupo dentro do laboratório (distinto dos projetos, que são colaboradores externos). Foram pensadas para funcionar quase sem intervenção dos administradores, em três níveis:

- **Administrador:** tudo. Só os administradores criam, renomeiam e apagam equipas (em Configurações, **Equipas**), nomeiam e retiram coordenadores, mudam pessoas de equipa, alteram IDs de amostras e editam tipos de entrada e listas.
- **Coordenador** (de uma equipa): tem os *direitos do responsável em todas as amostras dos membros da sua equipa* (ver, editar, partilhar, mudar a visibilidade, apagar, passar a outro membro da equipa sem confirmação) e responde às propostas e pedidos de acesso. Em A minha equipa junta pessoas sem equipa, retira membros (não coordenadores), cria contas para novos membros (que ficam na equipa e recebem o email de boas-vindas) e repõe as palavras-passe dos membros.
- **Membro:** as suas amostras, o que lhe foi partilhado, o que a visibilidade lhe mostra, e *propor* entradas nas amostras dos colegas.

As ações de gestão (apagar ou passar amostras, partilha, aprovações, contas, alterações às equipas) ficam no Registo de atividade: os administradores veem tudo e os coordenadores veem o que diz respeito à sua equipa. A edição normal não é registada.

**Propor entradas.** Qualquer pessoa da equipa do responsável pode *propor* um passo ou uma análise numa amostra dele (botões **Propor** na página da amostra), mesmo sem acesso de leitura ou edição. A proposta fica fora da cronologia, das exportações e da pesquisa até ser aprovada, e o responsável recebe um email; o autor vê, altera ou retira a sua proposta entretanto. O responsável, um coordenador da sua equipa ou um

administrador aprova ou recusa em Aprovações, a qualquer momento. Recusar apaga a proposta e avisa o autor.

**Pedir acesso.** Numa amostra que não pode ver ou editar, **Pedir acesso** pede ao responsável para **Ver os detalhes** ou **Editar**, com uma mensagem opcional. O responsável responde em Aprovações; se aprovar, cria-se a partilha. Um coordenador da equipa do responsável (ou um administrador) também pode responder.

As amostras sem responsável estão abertas a todos.

# 3 Amostras

## 3.1 Criar uma amostra

Clique em Nova amostra e escolha o **Tipo de amostra**:

| Tipo | O que preencher |
|---|---|
| Thin film | O substrato da biblioteca (obrigatório), as dimensões e, depois da deposição, o material do filme. |
| Bulk | O substrato da biblioteca de que é um pedaço (obrigatório), as dimensões, e um **ID externo** se foi cortado por outra pessoa. |
| Project | Uma amostra comercial, ou enviada para um projeto ou colaboração: o projeto (obrigatório; para uma amostra comercial, o do fornecedor), uma descrição (obrigatória) e, opcionalmente, o ID de origem ou n.º de produto/lote e a ficha técnica (PDF ou fotografia). |

Cada tipo traz uma explicação ao lado do botão, no formulário. Os nomes dos tipos ficam em inglês, como na aplicação. Todos os tipos têm **Rótulo** e **Etiquetas**. Se o substrato ou o projeto de que precisa não estiver na lista, siga a ligação **Falta algum?**: abre o formulário noutro separador; acrescente-o lá e depois recarregue o formulário da amostra.

O campo **Investigador(a)** é, por omissão, o seu. Escolha outra pessoa para criar a amostra em nome dela (Secção 7.3).

## 3.2 A lista de amostras

Amostras mostra as amostras originais, das mais recentes para as mais antigas. Uma amostra que foi dividida tem um botão ▷ **N pedaços**: clique para mostrar os seus pedaços por baixo, por ordem de ID, com os pedaços de pedaços encaixados mais à frente. Os grupos começam fechados; **Expandir tudo** / **Recolher tudo** abre ou fecha todos, e o navegador lembra-se dos que deixou abertos.

## 3.3 A página da amostra

A página de uma amostra mostra o resumo no topo, depois o painel **Partilha** (para o responsável) e depois a cronologia. A partir daqui pode:

- **Editar** a amostra ou **Eliminar** (só o responsável e os administradores; não enquanto tiver pedaços);

- **Adicionar passo de processo** e **Adicionar análise**;
- **Dividir em pedaços** (Secção 6);
- criar **Dispositivos** (Secção 5);
- reordenar a cronologia (Secção 4.6).

# 4 Registar passos e análises

## 4.1 O formulário

Escolha primeiro o tipo; o formulário mostra então os campos desse tipo.

**Data** Opcional, só o dia. O botão **Hoje** preenche-a.

**Onde** CTN, INESC MN ou outro instituto.

**Equipamento** A máquina utilizada. A lista só mostra o equipamento que existe no local escolhido em **Onde**. (Numa deposição chama-se **Máquina**.) No recozimento, o equipamento também depende do método: o AnnealSYS só serve para RTA, por isso desaparece da lista quando o método é *Furnace*. O equipamento novo fica associado ao método escolhido nesse momento.

**Realizado por** Por omissão, o próprio. Acrescente colegas, ou **Outra pessoa (escreva o nome)** para alguém sem conta.

**Parâmetros** Os campos próprios do tipo (ver abaixo).

**Outros parâmetros** Tudo o resto, um `chave: valor` por linha.

**Notas** Texto livre.

**Fotografias e ficheiros** Podem ser adicionados aqui ou mais tarde, na cronologia.

## 4.2 Preencher os parâmetros

- **Números** têm a sua caixa e unidade. As pressões estão em mTorr e podem escrever-se como `1e-4`; a vírgula decimal também funciona.
- **Durações** aceitam `min:s` (`12:30`), `h:min:s` ou só minutos (`12`).
- **Listas** oferecem os valores já guardados. Escolha **+ Adicionar novo...** para escrever um novo, que passa a ser oferecido a todos. Veja primeiro a lista, para que o mesmo alvo ou gás não fique escrito de três maneiras diferentes.
- **Variantes**: alguns tipos perguntam primeiro qual a variante, por exemplo Annealing → Furnace ou RTA, e mostram depois os campos dessa variante.
- **Modos** (XRD / HRXRD): marque cada modo medido ($2\theta/\omega$, rocking curve, grazing incidence, ...) e preencha a gama, o passo, o tempo de aquisição e a configuração.
- **Caixas de seleção** mostram campos adicionais, por exemplo **Amostra de calibração** numa deposição.

## 4.3 Tipos disponíveis

| | |
|---|---|
| **Passos de processo** | Deposition, Annealing (Furnace / RTA), Ion Implantation, Lithography (optical / e-beam), Etching (dry / wet), Other Process |
| **Análises** | XRD / HRXRD, XPS, SEM, TEM, RBS (RBS / Channeling), AFM, Raman, Optical Microscopy, Hall / 4-probe, Ellipsometry, Profilometry, Other Analysis |

O Cut e o Devices made não estão na lista: um corte regista-se com **Dividir em pedaços** (Secção 6) e os dispositivos criam-se no botão **Criar dispositivos** (Secção 5); um passo existente não pode passar a um destes tipos nem deixar de o ser.

Os administradores podem acrescentar tipos ou alterar os seus campos (Secção 11).

## 4.4 Um ensaio em várias amostras

Quando a mesma deposição ou sessão de medidas abrange várias amostras, registe-a uma só vez: em **Adicionar também a outras amostras**, marque as outras amostras. Cada uma recebe a sua cópia da entrada, ligadas entre si como um ensaio ("Também em: ..." na página da amostra).

- As fotografias e ficheiros dos campos principais vão para todas as amostras (guardados uma só vez).
- Ao lado de cada amostra marcada aparece um campo para os ficheiros dessa amostra (por exemplo, os seus dados).
- A lista começa pelas amostras irmãs (cortadas do mesmo passo), depois as mais recentes do mesmo investigador, e por fim as outras.
- Numa série em que um parâmetro muda, marque-o em **O que difere entre amostras?**: cada amostra marcada (e a atual) ganha uma caixa para esse parâmetro, e Enter passa à caixa da amostra seguinte. Uma caixa vazia mantém o valor comum. Aplica-se aos campos de valor único (números, durações, listas, texto) quando as cópias são criadas.
- Pode acrescentar mais amostras ao ensaio mais tarde, no formulário de edição.
- Ao editar uma cópia, pode aplicar as alterações às outras. Se isso alterar ou apagar um valor que outra amostra já tem, a aplicação mostra quais e pede confirmação.
- Cada cópia mantém o seu lugar na cronologia da sua amostra, e eliminar uma cópia só a remove dessa amostra.

## 4.5 Fotografias e ficheiros

Cada cartão da cronologia tem **Adicionar fotografias** e **Anexar ficheiros**; também pode arrastar ficheiros para um cartão. O envio começa assim que os ficheiros são escolhidos.

**Adicionar fotografias** No telemóvel, abre a câmara ou a galeria; pode escolher várias de uma vez. As fotografias grandes são endireitadas e reduzidas a no máximo 2560 px / 2 MB em JPEG; as fotografias HEIC do iPhone são convertidas. Os dados de localização são removidos.

**Anexar ficheiros** Guardados exatamente como foram enviados. Use esta opção para dados em bruto (por exemplo TIFFs de 16 bits de SEM ou AFM, `.raw`, `.csv`), para não se perder nada.

As imagens têm uma miniatura na cronologia; clique nela para abrir o ficheiro completo.

**Sugestão**

Fotografe a amostra, o porta-amostras ou o ecrã do instrumento diretamente do telemóvel, na bancada: abra a página da amostra, toque em **Adicionar fotografias** no cartão do passo e tire a fotografia.

### 4.6 A ordem da cronologia

Os passos e as análises partilham a mesma cronologia. Uma nova entrada com data fica depois de tudo o que tem data igual ou anterior; uma entrada sem data vai para o fim.

- Use as setas para cima/baixo para mover uma entrada, por exemplo para ordenar duas coisas feitas no mesmo dia.
- **Ordenar por data** repõe as entradas com data por ordem cronológica, mantendo a sua ordem dentro de cada dia. As entradas sem data ficam onde estão.

## 5 Vários dispositivos numa amostra

Quando de uma amostra saem vários dispositivos (D1, D2, . . . ), termine o processo que os produz e clique em **Criar dispositivos**, ao lado de **Dividir em pedaços**, na página da amostra; a janela que abre explica o procedimento e tem o botão **Processo concluído: criar dispositivos**.

1. Escreva os nomes separados por vírgulas, ou só **quantos**: sem nomes, os dispositivos são numerados a partir do maior D já existente (D1, D2, . . . ; depois de D4 vem D5), como nas amostras.
2. Indique a data (opcional) e confirme.

Isto põe na cronologia um passo *Devices made* com a lista dos dispositivos; o que vem antes é a história comum a todos. Não está ligado a nenhum processo em particular, e pode criar mais dispositivos mais tarde com outro passo *Devices made*.

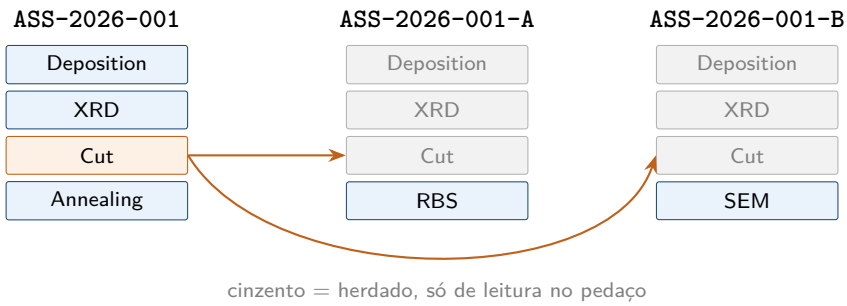
Os passos seguintes, como um recozimento, continuam a registar-se na amostra e aplicam-se a *todos* os dispositivos. Numa análise, o campo **Dispositivo** indica em qual foi medida; vazio, diz respeito à amostra inteira. O × ao lado de um dispositivo remove-o, e eliminar o passo *Devices made* remove os seus dispositivos; as análises ficam na amostra, sem dispositivo. Os pedaços cortados depois herdam as análises com o nome do dispositivo. O CSV tem a coluna `device`.

## 6 Dividir uma amostra em pedaços

**Dividir em pedaços**, na página da amostra, regista um passo *Cut* e cria uma nova amostra por cada pedaço. Está ao lado de **Adicionar passo de processo** e **Adicionar análise**, e é a única forma de registar um corte.

1. Indique quem fez o corte em **Cortado por** (por omissão, o próprio).
2. Escolha o **Número de pedaços**. Marque **Guardar também um pedaço de referência** para acrescentar mais um (`-REF`).

3. Tire uma fotografia dos pedaços com a letra de cada um escrita ao lado.
4. Para cada pedaço, indique opcionalmente um rótulo e as dimensões, e escolha o investigador (por omissão, quem o cortou).




Cada pedaço:

- **herda** a cronologia da amostra-mãe até ao passo Cut, mostrada a cinzento com "de . . . ". Nada é copiado: corrigir uma entrada na amostra-mãe corrige-a em todos os pedaços. As entradas herdadas editam-se na amostra-mãe.
- copia o tipo, o substrato, o filme, as etiquetas e a partilha da amostra-mãe.
- tem as suas próprias entradas depois do corte, separadas das dos outros pedaços.

A amostra-mãe continua a poder ser usada; o que lhe for acrescentado depois pertence só a ela. Quem vê um pedaço também vê a história herdada.

# 7 Partilha e responsabilidade

## 7.1 Partilhar uma amostra

Na página da amostra, no painel **Partilha**, escolha **Partilhar com. . .** , a pessoa, e **Ver** ou **Editar**:

**Ver** Ler os detalhes e descarregar os ficheiros.

**Editar** Também acrescentar e alterar passos, análises e ficheiros.

Para partilhar muitas amostras de uma vez, vá a Pesquisa, marque as amostras (ou **selecionar todas as minhas**) e use **Partilhar as amostras selecionadas com**. Só o responsável ou um administrador pode alterar a partilha ou eliminar uma amostra.

## 7.2 Realizado por

Indicar alguém em **Realizado por** permite-lhe ver e editar essa entrada (com as suas fotografias e ficheiros), mesmo sem acesso ao resto da amostra. A pessoa é avisada por email. É a forma mais simples de deixar o técnico que fez o XRD carregar os dados.

### 7.3 Passar uma amostra a outra pessoa

Pode tornar outro investigador responsável por uma amostra:

- no formulário Nova amostra (o ID usa então as iniciais dessa pessoa);
- no formulário **Editar** da amostra;
- pedaço a pedaço, no formulário de divisão.

Se não for um administrador a fazê-lo, o novo responsável tem de confirmar. Recebe um email e vê a amostra em *Atribuídas a si — confirme, por favor* na página Amostras, onde pode **Aceitar** ou **Recusar** (devolvendo-a). Até lá, e também depois, quem a atribuiu mantém acesso de edição.

## 8 Substratos e projetos

### 8.1 Biblioteca de substratos

O separador Substratos lista os substratos com material, espessura, orientação, polimento, tamanho, fornecedor, n.º de lote, notas e fichas técnicas. Qualquer pessoa pode acrescentar um; quem o acrescentou e os administradores podem editá-lo. Um substrato usado por alguma amostra não pode ser eliminado.

### 8.2 Parceiros (projetos)

O separador Parceiros lista os projetos: colaborações com outras instituições e fornecedores de amostras comerciais. Cada um tem nome, instituição ou empresa, código, país, contacto e notas. O código (2–6 letras ou algarismos) é usado nos IDs das amostras do projeto; por isso não pode coincidir com as iniciais de ninguém, e fica fixo assim que uma amostra o usa. Uma instituição pode ter vários projetos; escolha-a entre as sugestões, para ficar sempre escrita da mesma maneira.

## 9 Pesquisa e exportação

A Pesquisa filtra as amostras por texto livre, investigador, tipo de amostra, material, técnica e etiqueta, e agrupa os resultados (por investigador, ano, tipo, material, técnica, etiqueta ou projeto). O texto livre procura em IDs, rótulos, descrições, notas, parâmetros e nomes de projetos, mas só nas amostras cujos detalhes pode ver.

**Exportar resultados (CSV)** descarrega as amostras encontradas, com uma linha por passo ou análise e uma coluna `param:...` por parâmetro. Abre-se no Excel, no Origin ou em Python (`pandas.read_csv`). Os detalhes ficam em branco nas amostras que não pode ver.

## 10 Sugestões

O separador Sugestões serve para tudo: um erro, um campo em falta, um valor de lista que não consegue acrescentar, uma ideia. Fica registada a página onde estava. Os administradores respondem aí; verá um aviso quando o fizerem, e pode responder de volta.

# 11 Para administradores

As Configurações têm três partes.

**Utilizadores** Criar contas (a palavra-passe temporária é enviada por email, ou mostrada no ecrã se o email não estiver configurado), repor palavras-passe, tornar ou deixar de ser administrador, alterar o nome ou as iniciais de alguém, eliminar utilizadores.

**Tipos de passo de processo / Tipos de análise** Acrescentar, editar ou eliminar (quando não estão em uso) tipos. Cada tipo tem um *esquema de parâmetros*: uma lista JSON de campos. Editá-lo nunca altera os dados já guardados.

**Exportar a base de dados completa (CSV)** Tudo, independentemente da partilha.

A Caixa de entrada reúne as sugestões de todos; responda, e marque-as como resolvidas ou reabra-as.

## 11.1 Enviar mensagens aos utilizadores

Em **Enviar uma mensagem**, nas Configurações, escolha **Todos** ou uma pessoa, escreva o assunto e a mensagem e clique em **Enviar**. Cada pessoa recebe a sua própria cópia, por isso os endereços não são mostrados aos outros. Requer o email configurado e só chega a utilizadores com endereço de email; o envio a todos pede confirmação antes.

## 11.2 Esquemas de parâmetros

Cada campo tem uma `key`, um `label` e um `type`:

| type | preenchido como | chaves adicionais |
|---|---|---|
| `number` | uma caixa numérica | `unit`, `placeholder` |
| `duration` | `min:s`, `h:min:s` ou minutos | `unit`, `placeholder` |
| `text` | uma caixa de uma linha | `placeholder` |
| `longtext` | uma caixa grande | `placeholder` |
| `choice` | uma lista partilhada | `list`; `located:` `true` para equipamento |
| `variant` | escolher uma opção, cada uma com os seus campos | `options` |
| `check` | uma caixa de seleção que mostra campos | `fields` |
| `modes` | marcar vários; cada um tem os mesmos campos | `list`, `fields` |

Exemplo (Annealing):

```
[{"key": "method", "label": "Method", "type": "variant", "options": [
   {"value": "Furnace", "fields": [
     {"key": "temperature", "label": "Temperature", "type": "number", "unit": "°C"},
     {"key": "duration", "label": "Duration", "type": "number", "unit": "min"}]},
   {"value": "RTA", "fields": [
     {"key": "atmosphere", "label": "Atmosphere", "type": "choice", "list": "atmosphere"},
     {"key": "temperature", "label": "Temperature", "type": "number", "unit": "°C"},
     {"key": "duration", "label": "Duration", "type": "number", "unit": "s"},
     {"key": "ramp", "label": "Ramp", "type": "number", "unit": "°C/s"}]}]}]
```

Os rótulos (`label`) escrevem-se em inglês; a tradução portuguesa fica em `backend/translations/`.

# 12 Manter o servidor

Os detalhes completos estão no `README.md` do repositório. Em resumo:

```
cp .env.example .env          # definir SECRET_KEY, BASE_URL, SMTP_PASSWORD
docker compose up -d
docker compose exec app python -m backend.create_admin
```

## 12.1 O que guardar nas cópias de segurança

| | |
|---|---|
| Base de dados (amostras, cronologias, utilizadores) | o volume Docker `pgdata` |
| Fotografias e ficheiros de dados | a pasta `uploads/` |
| Definições e palavras-passe | `.env` |

```
docker compose exec -T db pg_dump -U logbook logbook > backup_$(date +%Y%m%d).sql
```

Confirme que a cópia ficou boa: o resultado vai direto para o ficheiro, por isso, se o comando falhar, não aparece nada no ecrã e o ficheiro fica vazio. Veja o tamanho com `ls -lh backup_*.sql` (tem de ser bem maior que 0) e confirme que o fim do ficheiro diz `-- PostgreSQL database dump complete`. Se o Docker precisar de `sudo`, execute primeiro `sudo -v` e dê a palavra-passe, para o pedido não ficar escondido.

Guarde a cópia da base de dados junto com uma cópia de `uploads/`. Essa pasta tem uma subpasta por ID de amostra e, dentro dela, uma por passo ou análise, com os ficheiros com os nomes originais (por exemplo `ASS-2026-001/2026-10-22_XRD-HRXRD/scan01.raw`), mas é a base de dados que liga cada ficheiro à sua entrada.

Cada pasta de amostra tem também um ficheiro `sample.json`: uma cópia de tudo o que a base de dados sabe sobre essa amostra (dados, responsável, partilha, substrato, projeto, a sua cronologia com parâmetros, notas, quem fez o quê e quando, e os ficheiros de cada entrada). É reescrito a cada alteração e, para todas as amostras, quando a aplicação arranca (ou a pedido: `docker compose exec app python -m backend.sample_backup`). Serve para que, se a base de dados se perder, a pasta `uploads/` continue a dizer o que é cada ficheiro. Os utilizadores, os tipos de entrada, os valores das listas e as sugestões não estão lá: a cópia da base de dados continua a ser a cópia de segurança principal.

**Estrutura do `sample.json`**

O ficheiro é JSON simples (UTF-8), legível sem a aplicação. No topo: `format` (versão do formato, atualmente 3), `written_at`, `code` (o ID) e `previous_codes` (IDs anteriores), os dados da amostra (`label`, `sample_type`, `visibility`, `tags`, `description`, `film_material`, ...), `owner` e `shared_with` (com `can_edit`), `substrate` e `project` (copiados por inteiro), `devices` (os dispositivos: `label` e `notes`), `cut_from` (nas peças: a amostra de origem e a posição do corte; o que vem antes do corte está no ficheiro dessa amostra), `files` (ficheiros da própria amostra) e `timeline`, a lista ordenada dos passos e análises da amostra.

Cada entrada de `timeline` tem `kind` (`step` ou `analysis`), `type` (a técnica), `position`, `performed_at`, `location`, `performed_by`, `notes`, nas análises `device` (o nome do dispositivo, ou `null`), `status` (`approved`, ou `pending` se foi proposta por um colega e ainda não aprovada), `files` (o caminho em `uploads/`, o nome original, etc.) e `parameters`: um objeto com uma chave por campo do tipo de entrada, com números como números e texto como texto. Num campo de escolha entre variantes (por exemplo Forno/RTA em Recozimento) guarda-se o valor escolhido e, a seguir, os campos dessa variante; num campo com caixa de seleção guarda-se `true` e os seus campos; nos modos de XRD guarda-se `{modo: {campo: valor}}`.

## 12.2 Windows 10

O Windows 10 não tem rede espelhada (*mirrored*), por isso os outros computadores não chegam diretamente ao WSL. Numa PowerShell de administrador, na pasta do projeto, execute uma vez `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\install-autostart.ps1`. Cria uma tarefa que, em cada início de sessão, arranca o WSL, o Docker e os contentores e reencaminha o porto 8000, e abre a *firewall* para ele. Depois de reiniciar, alguém tem de iniciar sessão; o progresso fica em `scripts/start-logbook.log`.

Depois de atualizar o código (`git pull`), reconstrua a imagem com `docker compose up -d --build app`. Se a página não abrir, apesar de `docker compose ps` dizer *Up*, veja o registo com `docker compose logs --tail 30 app`: um erro `No module named ...` significa que a imagem está mais antiga que o código.

**Atenção**

`docker compose down` para o logbook e mantém os dados. `docker compose down -v` **apaga a base de dados**.